Entrega 1 — Definición del producto

Ingeniería de Software I · SIA 2016701 · Grupo 4 · 2026-II

Equipo: Hefesto · **Producto:** Al-Tanto · **Entrevista anexa:** HEFESTO-01 (19/09/2026)

Integrantes: Julián Santiago Sánchez Castro, Leonardo Felipe Betancur Diaz, Brayan Nikolas Gallo León, Juan Pablo Gómez Cristancho, Pedro Santiago Correa Bolanos

1.1. Definición del producto

1.1.1. Visión del producto

> Para el **dueño-administrador de una panadería de barrio** que hoy controla sus insumos a ojo, cuenta el inventario a mano y cierra el mes en un cuaderno, **Al Tanto** es una **aplicación web de control de inventario y pedidos** que compara lo vendido y lo producido con lo que debería quedar en bodega, avisa cuándo pedir cada insumo antes de quedar "varado" y calcula el cierre del mes. A diferencia del **cálculo visual, el conteo manual y el cuaderno con facturas en papel** que usa hoy, nuestro producto deja cada día registrado y conciliado, de modo que un faltante o una diferencia se vea el mismo día y no al final del mes.

1.1.2. Lo que queda Dentro/Afuera

Dentro: lo que construiremos en la primera versión	Fuera por ahora: lo que la primera versión no hará
• **Catálogo de artículos y proveedores.** Insumos de producción y productos de reventa (bebidas, lácteos), con unidad, presentación de compra (bulto, caja) y proveedor habitual. • **Conteo diario de existencias.** El administrador digita al cierre lo que queda en bodega y nevera. • **Ventas diarias.** Digitación de las cantidades vendidas por producto y del total del día, tomadas del reporte Z. • **Tandas de producción.** Registro de la harina pesada y las unidades obtenidas; descuenta los insumos gastados. • **Conciliación diaria.** Compara existencias esperadas contra contadas y señala las diferencias por artículo. • **Alertas de reabastecimiento.** Umbral mínimo configurable por insumo, con regla simple (sin IA) y sugerencia de pedido según el consumo promedio registrado. • **Pedidos y recepción.** Registro del pedido a cada proveedor y de su llegada; marca las compras de emergencia y su sobrecosto. • **Gastos, pagos y cierre mensual.** Registro de facturas y pagos a proveedores; cálculo de ventas menos gastos y pagos, con historial consultable.	• **Conexión con la caja registradora.** Las cifras del reporte Z se digitan a mano. • **Envío del pedido al proveedor.** Se registra, pero el pedido se sigue haciendo por fuera del sistema. • **Alertas de vencimiento por lote.** No apareció como problema en la entrevista. • **Recetas y rendimiento calculado por producto.** Los datos de rendimiento (36 vs. 96 panes) siguen ambiguos. • **Mermas, pan sobrante e inventario de producto terminado.** Aún no sabemos qué se hace con el pan sin vender. • **Efectivo vs. billeteras virtuales y fiado.** No se tocaron en la entrevista; quedan por validar. • **Facturación electrónica y APIs de bancos o Nequi.** El sistema no valida ni procesa pagos. • **Varias sucursales.** Un solo negocio. • **Escaneo de códigos de barras o QR e inteligencia artificial.** • **Usuarios adicionales** (auxiliar, maestro panadero). La primera versión tiene un solo usuario administrador.

Ambas listas están pensadas como una aplicación web sencilla, sin servicios externos: todo dato entra por digitación del usuario.

Tabla 1. Lo que queda dentro y lo que queda fuera del alcance.

1.2. Qué cambió después de hablar con el usuario

Entrevistamos el 19/09/2026 a Leonardo Antonio Betancur, administrador y dueño de una panadería (acta HEFESTO-01). Esto cambió respecto a la propuesta de la Tarea 0:

Antes (Tarea 0)	Ahora	Qué de la entrevista lo causó
Negocio y problema central. Tienda de abarrotes; el problema era la rotación de productos empacados.	Panadería que produce y revende. El problema central son los **insumos de producción** y conciliarlos con lo producido.	Dijo que la harina, la mantequilla, el azúcar y la levadura "no me pueden faltar nunca", y que lo más complicado es "contar producto por producto manualmente y conciliar la materia prima que se gasta versus la producción".
Registro de ventas. Suponíamos que no existía registro de lo que se vende de cada producto.	Sí existe. El producto lo toma como dato de entrada y lo cruza con las existencias, en lugar de reemplazarlo.	"Para saber qué se vende nos apoyamos en la caja registradora"; maneja 60 a 70 productos con PLU y reportes X y Z, y dijo "Este análisis lo hago todos los días".
Cuando pedir. Se decide por percepción, sin criterio definido ni revisión regular.	Revisa a diario, pero sin registro, y ya tiene una regla implícita. Las alertas formalizan esa regla con un umbral por insumo.	Todos los días "reviso qué queda en bodega", "lo voy mirando al cálculo visual" y pide cuando lo que tiene "solo alcanza para producir un solo día".
Faltantes. Suponíamos quiebres de stock, sin saber su costo.	Es la prioridad, y ahora tiene costo. Se agrega el registro de compras de emergencia y su sobrecosto.	Si olvida un pedido queda "varado" sin poder producir y compra en tiendas de barrio "entre un 10% y un 15% más caro".
Vencimientos y exceso. Suponíamos pérdidas por vencimiento e inventario excesivo de baja rotación.	No se confirmó. Sale de la primera versión y queda en "Fuera por ahora".	Compra insumos con "un margen de un mes o más" y dice que no tienen "espacio para almacenar en exceso". Nunca mencionó pérdidas por estas causas.
Dinero. Cuadrar efectivo contra Nequi/Daviplata y llevar el fiado.	El dolor financiero real es el cierre en papel. El módulo pasa a registrar gastos y pagos a proveedores y calcular el cierre mensual. Efectivo/billeteras y fiado no se pudieron validar.	Cada día 30 toma el cuaderno y suma las ventas del mes y "le resto los gastos y pagos a proveedores", todo con facturas físicas. Nequi y el fiado no salieron en la conversación.

Tabla 2. Diferencias antes/después de la entrevista

Lo que se mantiene: nada de facturación electrónica, integración bancaria, varias sucursales ni IA. La entrevista lo respalda: es "un negocio pequeño de barrio" que no maneja cantidades industriales. **Limitación:** es una sola entrevista en un solo negocio; en la próxima validaremos efectivo/billeteras, fiado y vencimientos.

Anexo — Acta de entrevista

Acta de entrevista

Ingeniería de Software I · SIA 2016701 · Grupo 4 · 2026-II

1.1. *Datos de la entrevista*

Equipo	Acta n.º	Fecha	Duración real
Hefesto	1	19/09/2026	42 minutos

Persona entrevistada	Cargo o relación con el problema
Leonardo Antonio Betancur	Administrador y Dueño panadería

Quiénes condujeron la entrevista

Quién lidera	Quién toma nota	Quién controla el tiempo	Quién prepara el cierre
Leonardo Betancur	Julian Sanchez	Leonardo Betancur	Leonardo Betancur

Quiénes revisaron la grabación

Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
Julian Sanchez	Juan Pablo Gómez	Brayan Gallo	Pedro Correa

1.2. *Cómo trabaja hoy esa persona*

Describan el proceso actual tal como lo contó la persona, en su lenguaje y no en lenguaje de sistema. Incluyan al menos una cita textual entre comillas.

Lo que dijo la persona	Lo que interpretamos nosotros
“Los insumos principales son la harina, la mantequilla, el azúcar y la levadura. Esos son los fundamentales; no me pueden faltar nunca.”	**Identifica los insumos principales para la producción.**
“La harina y el azúcar van en canecas herméticas bien tapadas. La mantequilla y la levadura se guardan en un cuarto refrigerado, van en la nevera.”	**Almacena los productos según sus necesidades de conservación.**
“La verdad lo voy mirando al cálculo visual. Como este ha sido mi oficio de toda la vida, ya por experiencia al cálculo sé cuánto tengo y cuándo se me está agotando para comprar.”	**Controla el inventario principalmente de manera visual y según su experiencia.**
“Cuando veo que el nivel va bajando y queda por ahí entre un medio o un cuarto de caneca, ya sé que tengo que hacer el pedido.”	**Utiliza el nivel de las canecas de harina como referencia para decidir cuándo comprar.**
“La frecuencia depende directamente de la venta y la producción: si las ventas están buenas, llenamos la caneca con	**La frecuencia de compra depende de las ventas y de la producción.**

Lo que dijo la persona	Lo que interpretamos nosotros
50 kilos a diario; si las ventas están flojas, esa misma caneca dura 3 a 4 días.”	
“Todos los días al final de la jornada reviso qué queda en bodega.”	**Revisa físicamente la bodega todos los días al finalizar la jornada.**
“Por lo regular pido cada dos días. Pido, por ejemplo, el bulto de harina que viene por 50 kilos y la caja de margarina de 15 kilos.”	**Compra cantidades pequeñas y con frecuencia debido al tamaño del negocio.**
“Como es un negocio pequeño de barrio, no movemos cantidades industriales ni tenemos espacio para almacenar en exceso.”	**No almacena grandes cantidades porque trabaja con un negocio pequeño.**
“Decido pedir cuando veo que lo que tengo en bodega solo alcanza para producir un solo día.”	**Realiza el pedido cuando el inventario alcanza aproximadamente para un solo día.**
“Si en el día veo que necesito solo la mitad porque la venta está baja, preparo masa para 3 libras y saco la mitad de panes.”	**Ajusta la cantidad de producción de acuerdo con las ventas.**
“El cálculo se hace por gramaje en la balanza/pesa: pesamos la masa para porciones de 50 gramos o 100 gramos según el tipo de pan.”	**Utiliza el peso de la masa para determinar las cantidades de pan que produce.**
“Si necesitamos la tanda completa, pesamos las 6 libras de harina con sus ingredientes; pero si solo se requiere producir la mitad del lote por la demanda del día, pesamos únicamente 3 libras de harina.”	**Trabaja con lotes completos o reducidos según la demanda.**
“El pan es un producto fresco que se tiene que vender el mismo día que se hornea.”	**Produce el pan pensando en venderlo durante el mismo día.**
“Por eso horneamos tandas según el movimiento del público, por ejemplo 20 o 30 panes en ciertos momentos.”	**Hornea cantidades pequeñas durante el día según el movimiento de clientes.**

Lo que dijo la persona	Lo que interpretamos nosotros
“Yo me aseguro de pedir insumos que tengan como mínimo un margen de un mes o más antes de su caducidad.”	**Revisa las fechas de vencimiento de las materias primas antes de comprarlas.**
“Lo más complicado para manejar el inventario es tener que contar producto por producto manualmente y conciliar la materia prima que se gasta versus la producción.”	**Tiene dificultades para realizar el inventario manualmente.**
“Para saber qué se vende nos apoyamos en la caja registradora.”	**Utiliza actualmente la caja registradora para conocer las ventas.**
“En la registradora tengo configurados todos los precios y códigos PLU (Price Look-Up) de cada producto. Manejo aproximadamente entre 60 y 70 productos registrados.”	**Tiene registrados aproximadamente entre 60 y 70 productos mediante códigos PLU.**
“El reporte X es un corte de ventas parcial acumulado que no borra los datos.”	**Utiliza el reporte X para revisar las ventas durante la jornada.**
“La Z es el cierre definitivo de ventas: se saca por la noche al cerrar el negocio.”	**Utiliza el reporte Z para realizar el cierre definitivo del día.**
“Si al mediodía o en la tarde saco el reporte X y me aparecen 50 gaseosas vendidas, físicamente tienen que haber exactamente 50 botellas restantes en la nevera.”	**Compara las ventas registradas con las cantidades físicas que quedan.**
“El registro se hace contando lo que quedó en vitrina, sacando la Z de la registradora, y empiezo a sumar y restar para comparar lo físico con el registro diario de venta.”	**Realiza el cierre de inventario mediante conteos y operaciones manuales.**
“Este análisis lo hago todos los días de forma diaria, no espero al final del mes para enterarme.”	**Analiza diariamente cuáles productos tienen mayor demanda.**
“Si en el reporte Z de la registradora aparecen 20 pandebonos vendidos y 10 almojábanas, me doy cuenta	**Utiliza los resultados de ventas para decidir qué productos producir.**

Lo que dijo la persona	Lo que interpretamos nosotros
inmediatamente de cuál tuvo mayor acogida y demanda.”	
“Manejo aproximadamente 8 proveedores.”	**Trabaja con aproximadamente ocho proveedores diferentes.**
“Están las empresas de bebidas como Postobón, Coca-Cola y Bavaria para cervezas; los vendedores mayoristas de harina; proveedores locales como los que me venden el kumis casero; proveedores de bolsas plásticas para empacar; y los señores de los desechables.”	**Los proveedores abastecen diferentes tipos de productos.**
“No, varía. La materia prima para el pan se requiere casi a diario o con aviso inmediato. Las bebidas y gaseosas las traen día por medio.”	**La frecuencia de entrega depende del tipo de producto.**
“Los desechables y bolsas, por ejemplo, no representan problema crítico: cuando se van agotando los llamo y me los traen el día que lo requiera.”	**Los empaques y desechables se solicitan cuando están próximos a agotarse.**
“Si se le olvida a uno pedir algún ingrediente como la levadura, uno queda ‘varado’ sin poder producir mientras hace el pedido y llega el camión.”	**Los faltantes de materias primas pueden detener la producción.**
“En esos casos de emergencia acudimos a una tienda de barrio auxiliar para comprar lo del día.”	**Cuando hay un faltante, realiza compras de emergencia en tiendas cercanas.**
“Resulta mucho más costoso: la comparación de precios es entre un 10% y un 15% más caro comprarle a una tienda o supermercado de barrio que al proveedor mayorista directo.”	**Las compras de emergencia tienen un costo mayor.**
“Todos los días anoto en un cuaderno las ventas diarias y voy guardando y sumando las facturas de los proveedores.”	**Registra diariamente las ventas y conserva las facturas de los proveedores.**
“Al final del mes, exactamente cada 30 días, tomo ese cuaderno y sumo todas las ventas diarias del mes y le resto los gastos y pagos a proveedores.”	**Realiza el cierre financiero de manera manual cada 30 días.**

Lo que dijo la persona	Lo que interpretamos nosotros
"Todo se hace de forma manual en el cuaderno con las facturas físicas cada día 30."	**Actualmente todo el proceso contable se realiza en papel.**

Tabla 3. As is. (Situación actual).

1.3. *Quiénes más intervienen*

Personas, cargos o entidades que aparecieron en la conversación, y a quién convendría entrevistar después.

Quién	Qué hace en el proceso	¿Entrevistar después?
Maestro panadero / encargado de producción: "Todos los días al final de la jornada reviso qué queda en bodega." "En la registradora tengo configurados todos los precios y códigos PLU (Price Look-Up) de cada producto."	Es quien actualmente controla las materias primas, decide cuándo comprar, determina cuánto producir y revisa diariamente la bodega. Es el principal responsable del proceso de producción e inventario. Existe una función asociada al manejo de la caja registradora, los códigos PLU y los reportes X y Z. Se encarga de realizar pedidos. Se encarga de gestionar el inventario. Vendría siendo el admin	Si
Auxiliar de panaderia	Ayuda a algunas operaciones cómo registro en caja	No
Proveedores mayoristas de materias primas: "La materia prima para el pan se requiere casi a diario o con aviso inmediato."	Suministran productos fundamentales como harina, margarina y otros ingredientes. Su frecuencia de entrega es importante para garantizar la producción.	No
Proveedores de bebidas: "Están las empresas de bebidas como Postobón, Coca-Cola y Bavaria para cervezas."	Entre los mencionados están **Postobón, Coca-Cola y Bavaria**, quienes suministran bebidas y productos que tienen una rotación diferente a las materias primas de panadería.	No
Proveedores locales de productos lácteos: "Proveedores locales como los que me venden el kumis casero."	Suministran productos como el kumis y otros derivados lácteos que requieren condiciones especiales de almacenamiento.	No
Proveedores de empaques y desechables:	Suministran bolsas plásticas, empaques y productos desechables utilizados para entregar y empacar los productos.	No

Quién	Qué hace en el proceso	¿Entrevistar después?
"Proveedores de bolsas plásticas para empacar; y los señores de los desechables."		

Tabla 4. Clientes (Stakeholders/usuarios).

1.4. *Qué le molesta o le cuesta*

Problemas que la persona nombró, con al menos una cita textual entre comillas. No incluyan aquí problemas que dedujo el equipo: esos van en la columna de la derecha.

Lo que dijo la persona	Lo que interpretamos nosotros
"Lo más complicado para manejar el inventario es tener que contar producto por producto manualmente."	**Contar manualmente los productos para controlar el inventario.** La persona identifica el conteo producto por producto como una de las principales dificultades del manejo del inventario.
"Lo más complicado para manejar el inventario es tener que contar producto por producto manualmente y conciliar la materia prima que se gasta versus la producción."	**Conciliar la materia prima utilizada con la producción realizada.** Le cuesta relacionar cuánto insumo se gastó con la cantidad de producto que efectivamente se produjo.
"La verdad lo voy mirando al cálculo visual."	**Tener que depender del cálculo visual para saber cuánto inventario queda.** Actualmente determina las cantidades disponibles observando físicamente los recipientes y utilizando su experiencia.
"Si se le olvida a uno pedir algún ingrediente como la levadura, uno queda 'varado' sin poder producir mientras hace el pedido y llega el camión."	**El riesgo de olvidar pedir una materia prima necesaria para producir.** Cuando se olvida realizar un pedido de un ingrediente importante, puede quedarse sin poder producir mientras espera el abastecimiento.
"En esos casos de emergencia acudimos a una tienda de barrio auxiliar para comprar lo del día."	**Tener que recurrir a compras de emergencia cuando falta un insumo.** Ante un desabastecimiento inesperado, debe buscar el producto en una tienda de barrio para poder continuar con la producción.
"Resulta mucho más costoso: la comparación de precios es entre un 10% y un 15% más caro comprarle a una tienda o supermercado de barrio que al proveedor mayorista directo."	**Pagar más por los productos cuando realiza compras de emergencia.** La compra en establecimientos alternativos representa un costo mayor frente a comprar directamente al proveedor mayorista.
"Empiezo a sumar y restar para comparar lo físico con el registro diario de venta."	**Realizar manualmente la conciliación entre lo vendido y lo que queda físicamente.** Al finalizar la jornada debe comparar los datos de la registradora con el inventario físico mediante conteos y operaciones.

Lo que dijo la persona	Lo que interpretamos nosotros
"Todos los días anoto en un cuaderno las ventas diarias y voy guardando y sumando las facturas de los proveedores."	**Llevar los registros contables de forma manual.** La persona registra diariamente las ventas en un cuaderno y conserva físicamente las facturas de los proveedores.
"Tomo ese cuaderno y sumo todas las ventas diarias del mes y le resto los gastos y pagos a proveedores."	**Tener que hacer manualmente el cálculo financiero al final del mes.** Para conocer el dinero neto disponible debe sumar las ventas y restar los gastos y pagos a proveedores.
"Todos los días al final de la jornada reviso qué queda en bodega."	**El proceso de inventario y control requiere revisiones físicas frecuentes.** La persona realiza una revisión de la bodega diariamente debido a la forma en que actualmente maneja las existencias.

Tabla 5. El dolor del cliente

1.5. *Términos del oficio*

Palabras que usó la persona y que tuvieron que preguntar qué significaban.

Término	Qué significa
Caneca	Recipiente hermético utilizado para almacenar harina y azúcar.
Bulto de harina	Presentación de harina de 50 kg utilizada para la producción.
Tanda	Cantidad de panes que se elaboran en una misma producción.
Gramaje	Peso que debe tener cada pieza de pan, por ejemplo, 50 g o 100 g.
PLU	Código utilizado en la registradora para identificar cada producto y su precio.
Reporte X	Corte parcial de las ventas durante la jornada, sin cerrar el registro del día.
Reporte Z	Cierre definitivo de las ventas al finalizar la jornada.
Vitrina	Lugar donde se exhiben los panes y productos disponibles para la venta.
Quedar "varado"	Expresión utilizada para indicar que no puede continuar produciendo por falta de un ingrediente.

Término	Qué significa
Movimiento de la venta	Comportamiento de las ventas o demanda de los productos durante el día.
Cadena de frío	Conservación mediante refrigeración de productos que requieren bajas temperaturas.
Cálculo visual	Forma de estimar cuánto inventario queda observando físicamente el nivel de los productos.
Tanda estándar	Cantidad habitual de producto que se obtiene siguiendo una preparación determinada.
Stock de seguridad	Cantidad de insumos que se mantiene para cubrir aproximadamente un día de producción.
Materia prima	Ingredientes utilizados para elaborar los productos de panadería.
Producto terminado	Producto que ya fue elaborado y está listo para ser vendido.

Tabla 6. Terminología especifica.

1.6. *Qué quedó ambiguo*

La llena quien revisó la grabación. Respuestas que admiten más de una lectura y que nadie alcanzó a aclarar; déjenlas sin resolver.

Aspecto que quedó ambiguo	Qué se dijo / por qué queda sin resolver
Cantidad exacta de insumos críticos	Se mencionan harina, mantequilla, azúcar y levadura como fundamentales, pero no se especifica qué cantidad mínima de cada uno debe mantenerse disponible.
Cantidad exacta de consumo diario	Se explica que el consumo depende de las ventas, pero no se establece cuánto se consume exactamente de cada materia prima en un día promedio.
Punto exacto de reorden	Se menciona que se pide cuando queda inventario para un día, pero no se determina una cantidad concreta en kilos o unidades para cada insumo.
Diferencia entre margarina y mantequilla	En algunos apartados se menciona mantequilla como insumo crítico y posteriormente se habla de cajas de margarina de 15 kg. No se aclara si se trata del mismo insumo o de productos diferentes.

Rendimiento de 6 libras de harina	Se afirma que 6 libras producen aproximadamente 36 panes normales, pero posteriormente se indica que una tanda de pan pequeño de 50 g corresponde a 96 unidades. No queda completamente claro qué ingredientes o tipo de pan corresponden a cada rendimiento.
Relación entre 36 panes y 96 panes	No se aclara si las 36 unidades y las 96 unidades corresponden a productos diferentes, gramajes diferentes o fórmulas diferentes.
Cantidad de masa obtenida	Se explica que se pesan porciones de 50 g o 100 g, pero no se especifica cuánto pesa en total la masa obtenida a partir de las 6 libras de harina.
Manejo del pan que no se vende	Se dice que el pan debe venderse el mismo día, pero no se explica exactamente qué hacen con las unidades que quedan al finalizar la jornada.
Registro de las mermas	Se habla de diferencias entre el inventario físico y las ventas, pero no se aclara cómo registran actualmente las pérdidas, daños, productos sobrantes o mermas.
Funcionamiento exacto de los proveedores	Se mencionan aproximadamente 8 proveedores, pero no se especifica cuál proveedor suministra cada materia prima ni cuáles son exactamente sus días de entrega.
Comparación de precios	Se menciona que las compras de emergencia son entre 10 % y 15 % más costosas, pero no se especifica si ese porcentaje aplica a todos los productos ni cómo se realizó la comparación.
Manejo de facturas	Se indica que guarda las facturas de los proveedores, pero no se especifica cómo las organiza, dónde las almacena ni cómo las relaciona con cada compra.

1.7. *Preguntas para la próxima entrevista*

Derivadas de la sección anterior.

1. ¿Cuál es la cantidad mínima que nunca debe faltar de harina, mantequilla o margarina, azúcar y levadura, y cuánto se consume de cada una en un día normal y en un día flojo?
2. Cuando dice que pide si lo que hay “solo alcanza para un día”, ¿a cuántos kilos o unidades de cada insumo equivale?
3. ¿La mantequilla y la margarina son el mismo insumo o son dos distintos? ¿Cuál se usa en qué producto?
4. ¿Cuántos panes salen de 6 libras de harina en cada tipo de pan? ¿Las 36 y las 96 unidades corresponden a productos, gramajes o fórmulas distintas?
5. ¿Cuánto pesa en total la masa que se obtiene de 6 libras de harina con todos sus ingredientes?
6. ¿Qué hacen con el pan que no se vende al cerrar el día? ¿Lo registran de alguna forma?
7. ¿Cómo registran hoy lo que se daña, se cae o se pierde?
8. ¿Qué proveedor entrega cada insumo, en qué días, y cómo se le hace el pedido (llamada, mensaje)?

9. El sobrecosto de 10 % a 15 % en compras de emergencia, ¿aplica a todos los productos o solo a algunos? ¿Cómo lo calculó?

10. ¿Cómo organiza y dónde guarda las facturas de los proveedores? ¿Cómo sabe a qué compra corresponde cada una?

11. Para validar decisiones de alcance: ¿qué parte de las ventas se paga en efectivo, Nequi u otra billetera, y cómo las cuadra? ¿Fía a clientes?

12. Para validar decisiones de alcance: ¿ha perdido insumos por vencimiento alguna vez?